

Анализ взаимосвязи между фМРТ и ЭЭГ с помощью контрастивного обучения

Шевчук Роман Иванович

Московский физико-технический институт

20 декабря 2025 г.

Цель работы

Исследуется

Зависимость между показаниями фМРТ и ЭЭГ человека

Требуется

Предложить метод spatial-time causal inference для исследования связи фМРТ и ЭЭГ данных

Основное предположения

- ЭЭГ и фМРТ взаимодополняющие модальности и имеют общую составляющую

Постановка задачи

Дано: одновременные записи двух нейровизуализационных модальностей:

- EEG-сигналы

$$X^{(e)} \in \mathbb{R}^{C' \times T'}$$

- fMRI-сигналы

$$X^{(f)} \in \mathbb{R}^{C \times T}$$

Особенности данных:

- различные пространственные размерности: $C' \neq C$;
- различные временные масштабы: $T' \gg T$.

Цель: построить общее представление EEG и fMRI, устойчивое к:

- несовпадению числа пространственных каналов;
- различному временному разрешению модальностей.

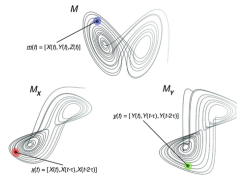
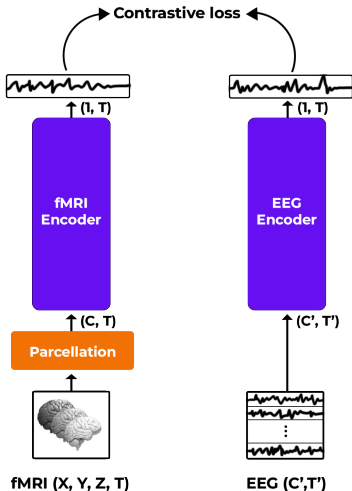
Подход:

- обучаются два энкодера для каждой модальности

$$E_e : \mathbb{R}^{C' \times T'} \rightarrow \mathbb{R}^T, \quad E_f : \mathbb{R}^{C \times T} \rightarrow \mathbb{R}^T;$$

- энкодеры отображают входные сигналы в одномерные латентные временные ряды;
- обучение проводится с помощью CLIP-like контрастивного лосса

Вычислительный эксперимент



Гипотеза: после сведения модальностей в одно пространство и построения в нём shadow manifold траектории должны быть достаточно похожи для соответствующих пар $(X^{(e)}, X^{(f)})$.

Основная проблема:

- ограниченное качество и количество данных для обучения моделей

Планы на следующий семестр:

- поиск и анализ новых мультимодальных EEG-fMRI датасетов;
- исследование альтернативных, более light-weight архитектур энкодеров;
- переход от single-subject learning к multi-subject подходу;
- проведение соответствующих вычислительных экспериментов;
- формулировка теоретических выводов на основе полученных результатов.